

## ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИМЕНЕНИЕ ОЛОВА

**Олово** — легкий цветной металл, простое неорганическое вещество.

В таблице Менделеева обозначается Sn, stannum (станнум).

В переводе с латинского это значит «прочный, стойкий». Первоначально этим словом называли сплав свинца и серебра, и только значительно позже так стали именовать чистое олово. Слово «олово» имеет славянские корни и обозначает «белый».



Металл относится к рассеянным элементам, и не самым распространенным на земле. В природе он встречается в виде различных минералов. Самые важные для промышленной добычи: касситерит — оловянный камень, и станнин — оловянный колчедан. Добывают олово из руд, как правило, содержащих не более 0,1 процента этого вещества.

### Свойства олова

Легкий мягкий пластичный металл серебристо-белого цвета. Имеет три структурные модификации, переходит из состояния  $\alpha$ -олово (серое олово) в  $\beta$ -олово (белое олово) при температуре  $+13,2\text{ }^{\circ}\text{C}$ , а в состояние  $\gamma$ -олово при  $t +161\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Модификации весьма сильно отличаются своими свойствами.  $\alpha$ -олово — серый порошок, который относят к полупроводникам,  $\beta$ -олово («обычное олово» при комнатной температуре) — серебристый ковкий металл,  $\gamma$ -олово — белый хрупкий металл.

В химических реакциях олово проявляет полиморфизм, то есть кислотные и основные свойства. Реактив достаточно инертный на воздухе и в воде, так как быстро покрывается прочной оксидной пленкой, защищающей его от коррозии.

Олово легко вступает в реакции с неметаллами, с трудом — с концентрированной серной и соляной кислотой; с этими кислотами в разбавленном состоянии не взаимодействует. С концентрированной и разбавленной азотной кислотой реагирует, но по-разному. В одном случае получается оловянная кислота, в другом — нитрат олова. Со щелочами вступает в реакции только при нагревании. С кислородом образует два оксида, со степенью окисления 2 и 4. Является основой целого класса оловоорганических соединений.

## Физические и химические свойства олова

У элемента невысокая планка плавления. Предельная **температура олова**, при которой металл остается твердым — 231 градус Цельсия. Уже при 231,9 градусах элемент плавится. Эта цифра одинакова для обеих модификаций металла. Он бывает белый и серый. Темный оттенок элемент приобретает, переходя из металлического состояние в порошкообразное. Плотность порошка значительно ниже, она равна 5 850 граммов на кубический сантиметр. Этот показатель более чем на тысячу уступает плотности олова в металлическом состоянии.

Металл покрывает **оксид олова**. Он образует пленку, защищающую элемент от коррозии. Это свойство олово не теряет даже во влажном воздухе с температурой в 100 градусов Цельсия.

Олово не из списка химически стойких металлов. Оно вступает в реакцию, к примеру, с азотной и серной кислотами. Реагирует олово и с галогенами.

## Воздействие на человеческий организм

Олово считается безопасным для человека, оно есть в нашем организме и каждый день мы получаем его в минимальных количествах с пищей. Его роль в функционировании организма пока не изучена.

Пары олова и его аэрозольные частицы опасны, так как при длительном и регулярном вдыхании оно может вызвать заболевания легких; ядовиты также органические соединения олова, поэтому работать с ним и его соединениями надо в средствах защиты.

Такое соединение олова как оловянистый водород,  $\text{SnH}_4$ , может служить причиной тяжелых отравлений при употреблении в пищу очень старых консервов, в которых органические кислоты вступили в реакцию со слоем олова на стенках банки (жест, из которой делают консервные банки — это тонкий лист железа, покрытый с двух сторон оловом). Отравление оловянистым водородом может быть даже смертельным. К его симптомам относятся судороги и чувство потери равновесия.



## Это интересно

При понижении температуры воздуха ниже 0 °С белое олово переходит в модификацию серого олова. При этом объем вещества увеличивается почти на четверть, оловянное изделие трескается и превращается в серый порошок. Это явление стали называть «оловянной чумой».

Некоторые историки считают, что «оловянная чума» послужила одной из причин поражения армии Наполеона в России, так как превратила пуговицы на одежде французских солдат и пряжки для ремней в порошок, и тем самым оказала на армию деморализующее влияние.

А вот настоящий исторический факт: экспедиция английского полярного исследователя Роберта Скотта к Южному полюсу закончилась трагически в том числе потому, что все их топливо вылилось из запаянных оловом баков, они лишились своих мотосаней, а дойти пешком сил не хватило.

## Применение

В 21-ом веке легкий металл используют не только для бронзы, но и для припоев. На эти цели идет обычно **сплав олова и свинца**. Используют также соединения с кадмием и висмутом. Такие составы не рассыплются в порошок даже на холоде, поэтому служат надежной «соединительной тканью» для различных деталей.

— Большая часть выплавляемого олова **используется в металлургии для производства различных сплавов**.

Эти сплавы идут на изготовление подшипников, фольги для упаковки, белой пищевой жести, бронзы, припоев, проводов, литер типографских шрифтов.

— **Олово в виде фольги** (станиоль) востребовано в производстве конденсаторов, посуды, изделий искусства, органных труб.

— **Используется для легирования** конструкционных титановых сплавов; для нанесения антикоррозионных покрытий на изделия из железа и иных металлов (лужение).

— **Сплав с цирконием** обладает высокой тугоплавкостью и стойкостью к коррозии.

— **Оксид олова (II)** — используется в качестве абразива при обработке оптических стекол.

— Входит в состав материалов, применяющихся для изготовления аккумуляторов.

— При производстве красок «под золото», красителей для шерсти.

— **Искусственные радиоизотопы олова** применяются как источник  $\gamma$ -



излучения в спектроскопических методах исследования в биологии, химии, материаловедении.

— **Двухлористое олово** (оловянную соль) используют в аналитической химии, в текстильной индустрии для крашения, в химпроме для органического синтеза и производства полимеров, в нефтепереработке — для обесцвечивания масел, в стекольной отрасли — для обработки стекол.

— **Олово борфтористое** применяется для изготовления жести, бронзы, других нужных промышленности сплавов; для лужения; ламинирования.

**Главным свойством, которое определяет область использования металла, является его коррозионная стойкость.**

Причем олово не только само нечувствительно к химически агрессивным веществам, но и сообщает эту особенность большинству сплавов.

- Более 50% всего производимого в мире металла используется для получения белой жести, то есть, листа, а чаще, предмета из стали, покрытого тончайшим слоем олова. Эту технологию впервые использовали для защиты консервных банок и применяют до сих пор.
- Олово можно раскатывать, поэтому из него производят тонкостенные трубы. Бытовое применение их, однако, весьма ограничено, поскольку такие изделия не переносят низких температур.
- А вот сантехника, фурнитура и другие аксессуары весьма популярны и всем известны. Материал гигиеничен, обладает более низкой теплопроводностью, чем сталь, например, поэтому активно используется при изготовлении ванн и умывальников.
- Из олова изготавливают посуду, мелкие предметы быта и декора, ювелирные украшения. Причиной этому – прекрасная ковкость и красивый неярко-красный цвет металла олова.
- Очень большая доля вещества используется для получения сплавов. Первое место занимает, конечно, **производство бронзы**. Последняя идеально соединяет прочность и стойкость к коррозии, что делает ее очень востребованным декоративно-строительным материалом.
- Не менее известны и популярны припои. Причем в этом случае олово может использоваться и самостоятельно – для посуды, например, и в составе сплава.
- Олово – тонально-резонансный металл. И **бронза**, и сплав металла со **свинцом** применялись и применяются при изготовлении музыкальных инструментов. **Бронзовые колокола** известны с очень древних времен. Органные трубы получают из сплава со свинцом. Причем именно его количество в сплаве определяет тон изделия. Олово – легкий и непрочный металл, но зато отличающийся прекрасной стойкостью к коррозии и ковкостью. Именно эти свойства и обуславливают применение олова.

